

Лабораторная работа №10

Задача об обедающих мудрецах

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задание	3
3	Теоретическое введение	3
4	Выполнение лабораторной работы	3
5	Выводы	7

1 Цель работы

Ознакомиться с задачей об обедающих мудрецах и реализовать модель в CPNTools.

2 Задание

Вычислить пространство состояний. Сформировать отчёт о пространстве состояний и проанализировать его. Построить граф пространства состояний.

3 Теоретическое введение

Задача об обедающих мудрецах — классическая задача о блокировках и синхронизации процессов. Пять мудрецов сидят за круглым столом и могут пребывать в двух состояниях — думать и есть. Между соседями лежит одна палочка для еды. Для приёма пищи необходимы две палочки. Палочки — пересекающийся ресурс. Необходимо синхронизировать процесс еды так, чтобы мудрецы не умерли с голода.

4 Выполнение лабораторной работы

Рисуем граф сети. Для этого с помощью контекстного меню создаём новую сеть, добавляем позиции, переходы и дуги (рис. 10.1). Начальные данные: — позиции: мудрец размышляет (philosopher thinks), мудрец ест (philosopher eats), палочки находятся на столе (sticks on the table) — переходы: взять палочки (take sticks), положить палочки (put sticks)(рис. 1).

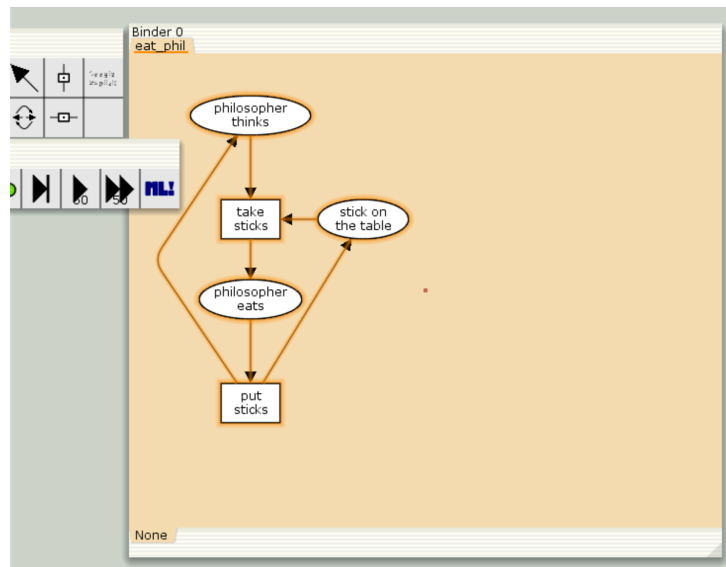


Рисунок 1

В меню задаём новые декларации модели: типы фишек, начальные значения позиций, выражения для дуг: – n — число мудрецов и палочек ($n = 5$); – p — фишки, обозначающие мудрецов, имеют перечисляемый тип PH от 1 до n ; – s — фишки, обозначающие палочки, имеют перечисляемый тип ST от 1 до n ; – функция $\text{ChangeS}(p)$ ставит в соответствие мудрецам палочки (возвращает номера палочек, используемых мудрецами); по условию задачи мудрецы сидят по кругу и мудрец $p(i)$ может взять i и $i + 1$ палочки, поэтому функция $\text{ChangeS}(p)$ определяется следующим образом: $\text{fun ChangeS}(ph(i)) = 1 + st(i) + st(\text{if } = n \text{ then } 1 \text{ else } i+1)$ (рис. 2).

```

▼ petry_philosopher.cpn
  Step: 0
  Time: 0
  ▶ Options
  ▶ History
  ▼ Declarations
    ▼ val n = 5;
    ▼ colset PH = index ph with 1..n;
    ▼ colset ST = index st with 1..n;
    ▼ var p:PH;
    ▼ fun ChangeS(ph(i)) = 1`st(i)++1`st(if i = n
      then 1 else i+1);
  ▶ Monitors

```

Рисунок 2

Расставляем оставшиеся данные для функционирования модели(рис. 3).

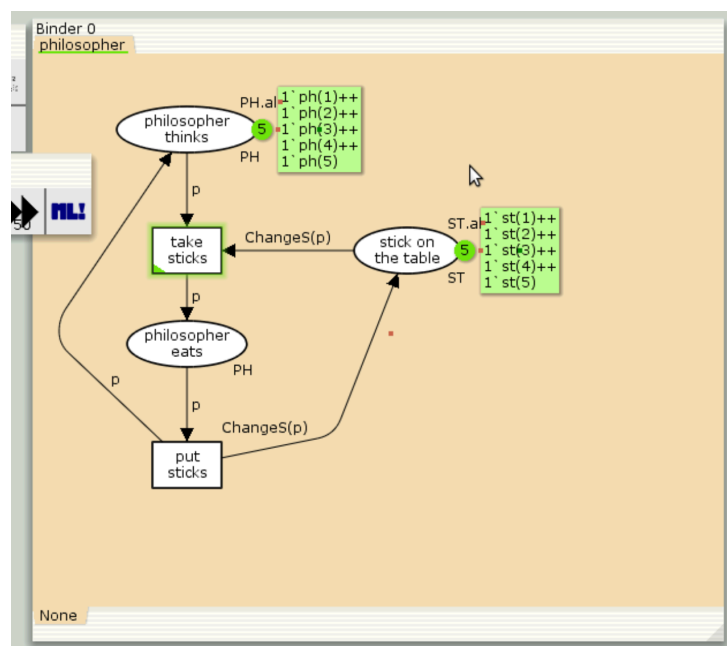


Рисунок 3

В результате получаем работающую модель. После запуска модели наблюдаем, что одновременно палочками могут воспользоваться только два из пяти мудрецов(рис. 4).

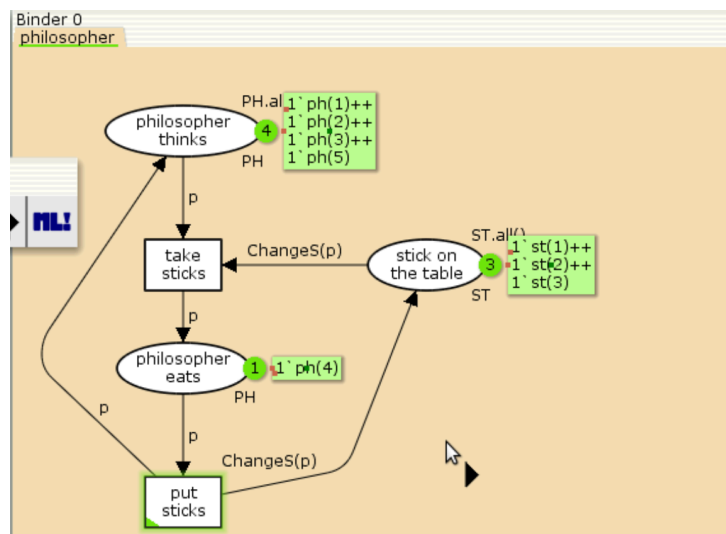


Рисунок 4

Выполняем упражнение. Строим граф пространства состояний(рис. 5).

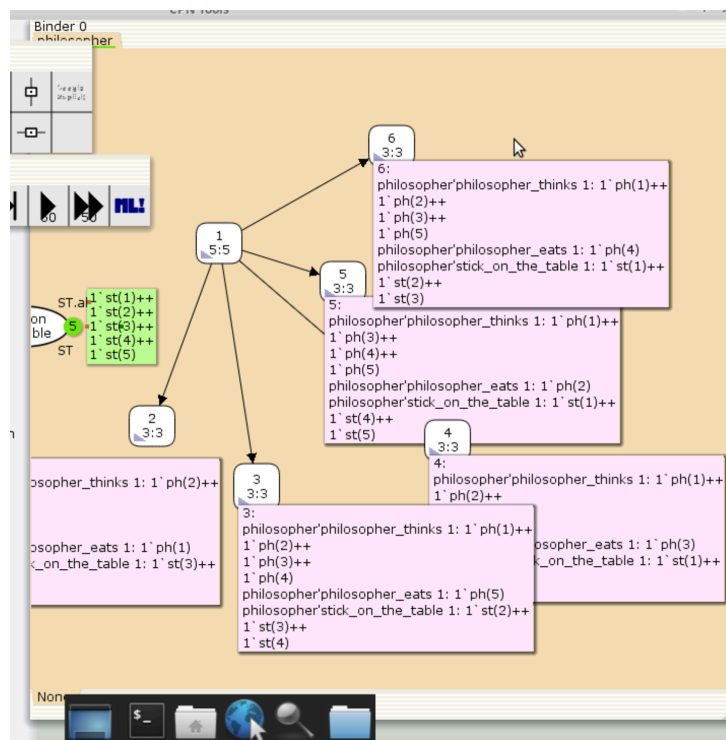


Рисунок 5

А так же получаем отчет о пространстве состояний(рис. 6).

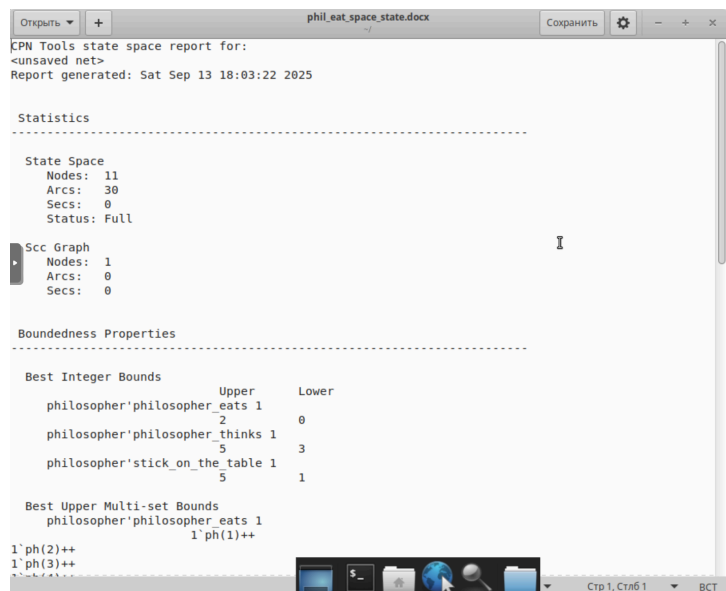


Рисунок 6

5 Выводы

Мы ознакомились с моделью “Задача об обедающих мудрецах”. Углубились в базовые аспекты работы в CPNTools.

Получили отчет по работе модели.

CPN Tools state space report for:

<unsaved net>

Report generated: Sat Sep 13 18:03:22 2025

Statistics

State Space

Nodes: 11
Arcs: 30
Secs: 0
Status: Full

Scc Graph

Nodes: 1
Arcs: 0
Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
philosopher'philosopher_eats 1		
	2	0
philosopher'philosopher_thinks 1		
	5	3
philosopher'stick_on_the_table 1		
	5	1

Best Upper Multi-set Bounds

philosopher'philosopher_eats 1
1`ph(1)++


```

1`ph(2)++
1`ph(3)++
1`ph(4)++
1`ph(5)
    philosopher'philosopher_thinks 1
        1`ph(1)++

1`ph(2)++
1`ph(3)++
1`ph(4)++
1`ph(5)
    philosopher'stick_on_the_table 1
        1`st(1)++

1`st(2)++
1`st(3)++
1`st(4)++
1`st(5)

```

Best Lower Multi-set Bounds

```

philosopher'philosopher_eats 1
    empty
philosopher'philosopher_thinks 1
    empty
philosopher'stick_on_the_table 1
    empty

```

Home Properties

Home Markings

All

Liveness Properties

Dead Markings

None

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

All

Fairness Properties

philosopher'put_sticks 1

Impartial

philosopher'take_sticks 1

Impartial